

Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 4

9 de junho de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-1:

Seja ω uma forma diferencial de grau k em $\mathbb{R}^n$ tal que

$$F^*\omega = 0$$

para toda transformação afim

$$F : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad m \geq k.$$

Prove que $\omega = 0$.

Definição 1:

Uma transformação $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ **afim** é uma transformação dada por

$$F(x) = Ax + b,$$

onde $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ e $b \in \mathbb{R}^n$.

Solução:

Raciocinemos pela contadição.

Suponha que $w \neq 0$, isto é, existe $p \in \mathbb{R}^n$ tal que $w_p \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)$ e $w_p \neq 0$, ou seja, que existem $v_1, \dots, v_k \in T_p(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n$ tales que

$$w_p(v_1, \dots, v_k) \neq 0. \quad (1)$$

Por outro lado temos que

$$\begin{aligned} F^* : \Lambda^k(\mathbb{R}^n) &\rightarrow \Lambda^k(\mathbb{R}^m), \\ (F^*w)_q(u_1, \dots, u_k) &\rightarrow w_{F(q)}(dF_q(u_1), \dots, dF_q(u_k)), \end{aligned}$$

onde $u_1, \dots, u_k \in T_q(\mathbb{R}^m)$ e $q \in \mathbb{R}^m$.

Sendo assim, suponha $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada pela matriz $A \in M_{n \times m}$ definida por

$$F(x) = (v_1, v_2, \dots, v_k, 0, \dots, 0)^T x + p.$$

Depois temos que pela equação 1 se cumpre

$$(F^*w)_0(e_1, \dots, e_k) = w_{F(0)}(dF_0(e_1), \dots, dF_0(e_k)) = w_p(v_1, \dots, v_k) \neq 0.$$

Absurdo, pois pela hipótese temos que $F^*w = 0$ para toda F afim.

Assim, podemos concluir que $w = 0$.

Exercício Seção 1-2:

Sejam α, β 1-formas em um aberto $U \subset \mathbb{R}^3$ tais que

$$(\alpha \wedge \beta)(x) \neq 0$$

para todo $x \in U$.

Se ω é uma 2-forma em U tal que

$$\omega \wedge \alpha = \omega \wedge \beta = 0,$$

mostre que existe uma função

$$f : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$\omega = f(\alpha \wedge \beta).$$

Se $\alpha, \beta, \omega \in C^1$, então $f \in C^1$.

Solução:

Seja $p \in U$, logo temos que $\alpha_p, \beta_p \in \Lambda^1(\mathbb{R}^3)$. Além disso, lembremos que $\Lambda^1(\mathbb{R}^3) = (\mathbb{R}^3)^*$.

Afirmção: α_p e β_p são linearmente independentes.

Raciocinemos pela contrarecíproca, isto é, mostremos que se α_p e β_p são linearmente dependentes, então $\alpha_p \wedge \beta_p = 0$.

Note que se $\alpha_p = \lambda \beta_p$ para algum λ , então temos que

$$\alpha_p \wedge \beta_p = \lambda \beta_p \wedge \beta_p = 0.$$

Agora, note que como α_p e β_p são linearmente independentes, temos que existe $\gamma_p \in \Lambda^1(\mathbb{R}^3)$ tal que o conjunto $\{\alpha_p, \beta_p, \gamma_p\}$ é base de $(\mathbb{R}^3)^*$.

Assim, pela caracterização de $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)$, temos que $B^2 = \{\alpha_p \wedge \beta_p, \alpha_p \wedge \gamma_p, \beta_p \wedge \gamma_p\}$ é base de $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)$.

Portanto, como $\omega_p \in \Lambda^2(\mathbb{R}^3)$, temos que existem constantes $a, b, c \in \mathbb{R}$ de modo que

$$\omega_p = a\alpha_p \wedge \beta_p + b\alpha_p \wedge \gamma_p + c\beta_p \wedge \gamma_p. \quad (2)$$

Agora, lembre que como $\omega \wedge \alpha = \omega \wedge \beta = 0$, então pela equação 2 e pela linearidade do produto exterior temos que

$$\omega_p \wedge \alpha_p = (a\alpha_p \wedge \beta_p + b\alpha_p \wedge \gamma_p + c\beta_p \wedge \gamma_p) \wedge \alpha_p = c\beta_p \wedge \gamma_p \wedge \alpha_p = 0.$$

$$\omega_p \wedge \beta_p = (a\alpha_p \wedge \beta_p + b\alpha_p \wedge \gamma_p + c\beta_p \wedge \gamma_p) \wedge \beta_p = b\alpha_p \wedge \gamma_p \wedge \beta_p = 0.$$

Agora, como α_p, β_p e γ_p são linearmente independentes, temos que $\alpha_p \wedge \beta_p \wedge \gamma_p \neq 0$, pelo que usando o anterior segue-se que $b = c = 0$. Então temos que

$$\omega_p = a\alpha_p \wedge \beta_p.$$

Com a dependente do p , assim, definamos

$$\begin{aligned} f : U &\rightarrow \mathbb{R}, \\ p &\rightarrow a_p. \end{aligned}$$

Assim, temos que $\omega_p = f(p)\alpha_p \wedge \beta_p$, pelo que podemos concluir que $\omega = f(\alpha \wedge \beta)$.

Agora, suponha que $\alpha, \beta, \omega \in C^1$ e vamos ver que $f \in C^1$.

Note que como $\alpha_p \wedge \beta_p \neq 0$, temos que existem vetores $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ tais que $\alpha_p \wedge \beta_p(v_1, v_2) \neq 0$.

Logo

$$(\alpha \wedge \beta)_p(v_1, v_2) = \sum_{\sigma \in S_2} (\text{sgn} \sigma) \alpha_p(v_{\sigma(1)}) \beta_p(v_{\sigma(2)}) \neq 0.$$

Assim, como α e β são contínuas, temos que $\alpha \wedge \beta$ é contínua, pelo que temos que existe uma vizinhança V de p tal que se $x \in V$, então

$$(\alpha \wedge \beta)_x(v_1, v_2) \neq 0.$$

Logo como nessa vizinhança $\alpha \wedge \beta \neq 0$, $\alpha \wedge \beta \in C^1$ e $\omega \in C^1$ temos que como f é dada por

$$f(x) = \frac{\omega_x(v_1, v_2)}{(\alpha \wedge \beta)_x(v_1, v_2)},$$

podemos concluir que f é contínua no p , mas como p é arbitrário, temos que $f \in C^1$ o que nos permite concluir o exercício.

Exercício Seção 1-6:

Se $f_1, \dots, f_k \in C^k(M)$ têm suportes disjuntos, mostre que elas são linearmente independentes.
Conclua que $C^k(M)$ tem dimensão infinita.

Solução:

XXX

Exercício Seção 1-7:

Prove que para todo subconjunto fechado

$$F \subset \mathbb{R}^n$$

existe uma função

$$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

de classe C^∞ tal que

$$F = f^{-1}(0).$$

Sugestão: Para $i = 0, 1, 2, \dots$ sejam

$$K_i = \{x \in F \mid i \leq |x| \leq i+1\},$$

$$U_i = \{x \in \mathbb{R}^m \mid i-1 < |x| \leq i+1\}$$

e

$$f_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função C^∞ tal que

$$f_i^{-1}(0) = K_i$$

e

$$f_i(\mathbb{R}^m \setminus U_i) = 1.$$

Defina

$$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

pondo, para cada $x \in \mathbb{R}^m$,

$$f(x) = f_0(x) \cdot f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots$$

Note que o produto é localmente finito, logo f é C^∞ . Observe também que

$$f^{-1}(0) = \bigcup_i f_i^{-1}(0) = \bigcup_i K_i = F.$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-2:

O produto cartesiano de superfícies com bordo em geral não é uma superfície com bordo, pois podem surgir quinas. No entanto, prove o resultado a seguir.

Se M é uma superfície e N é uma superfície com bordo, então

$$M \times N$$

é uma superfície com bordo e

$$\partial(M \times N) = M \times \partial N.$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-3:

Seja

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

uma função real de classe C^k definida em uma superfície M de classe C^k de dimensão $m + 1$.

Prove que se $a \in \mathbb{R}$ é um valor regular de f então o conjunto

$$N = \{x \in M : f(x) \leq a\}$$

é uma superfície com bordo de classe C^k , com dimensão $m + 1$ e

$$\partial N = f^{-1}(a).$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-7:

Mostre que em

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

a 1-forma

$$\omega = \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$$

é fechada mas não é exata.

Sugestão: Se ω fosse exata em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, ela também seria exata em S^1 .

Mas verifique que

$$\int_{S^1} \omega = 2\pi \neq 0$$

e use um exercício anterior.

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-10:

Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ um domínio compacto com fronteira regular.

Dada

$$F : D \rightarrow \mathbb{R}^2$$

de classe C^2 , com

$$F(x) = (f(x), g(x)),$$

tem-se

$$\int_D \det F'(x) \, dx = \int_{\partial D} f \, dg.$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-12:

Uma função

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}$$

de classe C^2 num aberto

$$U \subset \mathbb{R}^m$$

chama-se harmônica quando

$$\Delta f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0$$

em todos os pontos de U .

Prove que f é harmônica se, e somente se, para todo domínio compacto com fronteira regular

$$D \subset U$$

tem-se

$$\int_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \eta} = 0,$$

onde

$$\frac{\partial f}{\partial \eta} : \partial D \rightarrow \mathbb{R}$$

é a derivada de f na direção de η , normal unitária exterior à fronteira de D .

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-15:

Obtenha a Segunda Fórmula de Green:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \eta} - v \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

Daí obtenha a fórmula

$$\int_{\Omega} \Delta u = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-16:

Usando a Segunda Fórmula de Green, conclua que se u, v são funções harmônicas tais que

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial v}{\partial \eta},$$

então

$$u - v = \text{constante}.$$

Em particular, se u é uma função harmônica tal que

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$$

em $\partial\Omega$, então

$$u = \text{constante}$$

em Ω .

Solução:

XXX